LAPORAN PRATIKUM

Dosen pengampu : Dr.lr Septafiansyah Dwi Putra,S.T.,MT

Agus ambarwari,S.Pd.,M.Kom



Disusun oleh:

Nama : Mutia Qauna Hidayah

Npm : 25782048

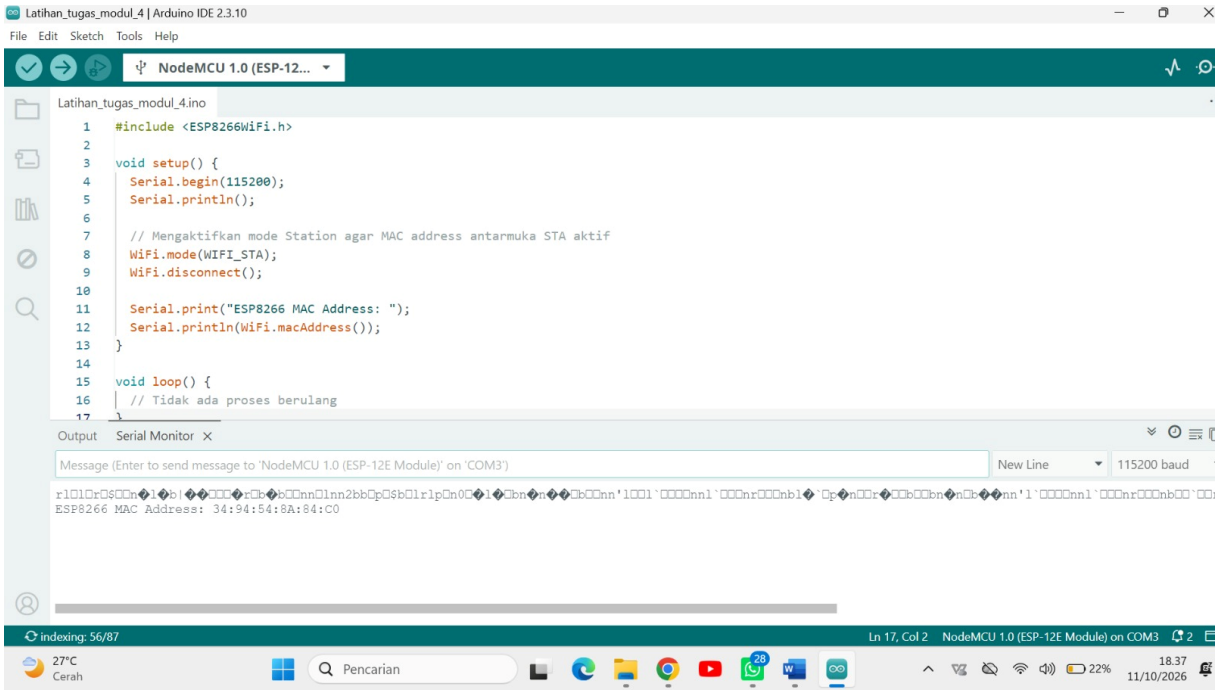
Kelas : TRI 3B

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG TAHUN 2026

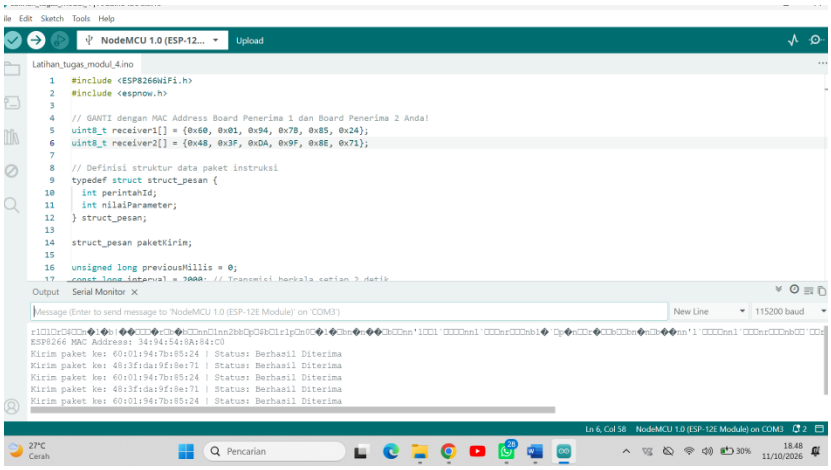
5.5.1 Praktikum 1: Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU



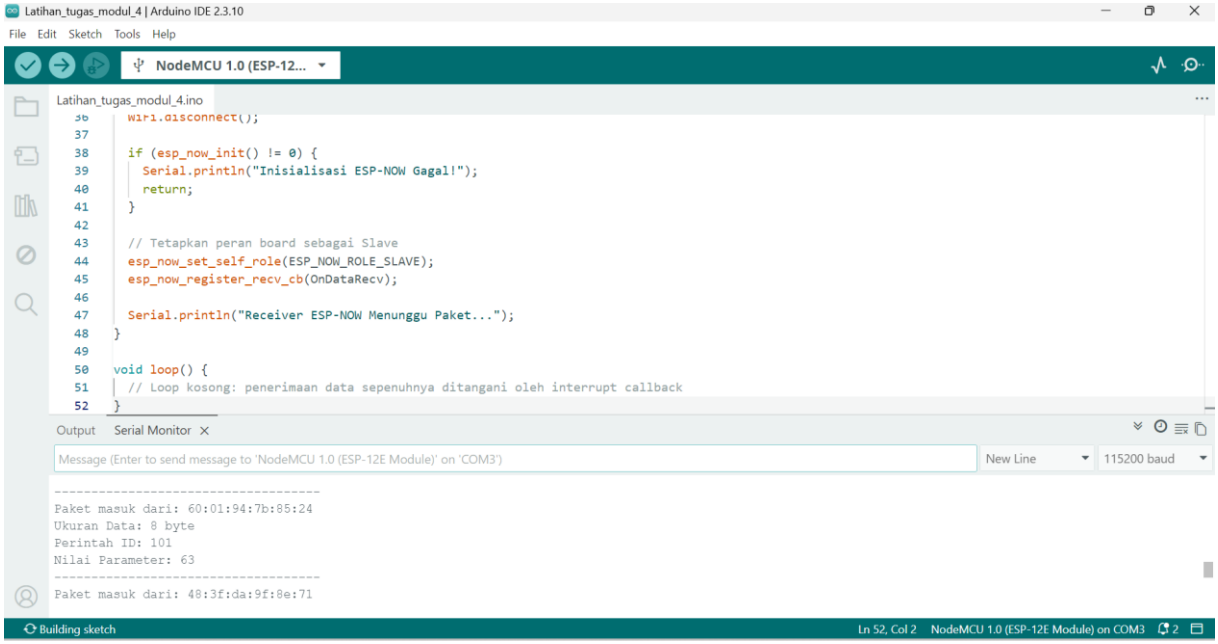
Pada praktikum ini, dilakukan identifikasi MAC Address pada perangkat NodeMCU ESP8266. MAC Address merupakan alamat fisik unik yang digunakan untuk mengenali perangkat dalam komunikasi jaringan. Proses identifikasi dilakukan menggunakan Arduino IDE dengan memanfaatkan library `ESP8266WiFi.h`. Program diunggah ke NodeMCU, kemudian hasil MAC Address ditampilkan melalui Serial Monitor dengan baud rate 115200. Alamat yang diperoleh dicatat dan diberi label sesuai identitas masing-masing board agar tidak tertukar saat digunakan pada praktikum berikutnya.

5.5.2 Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)

Node mcu 1

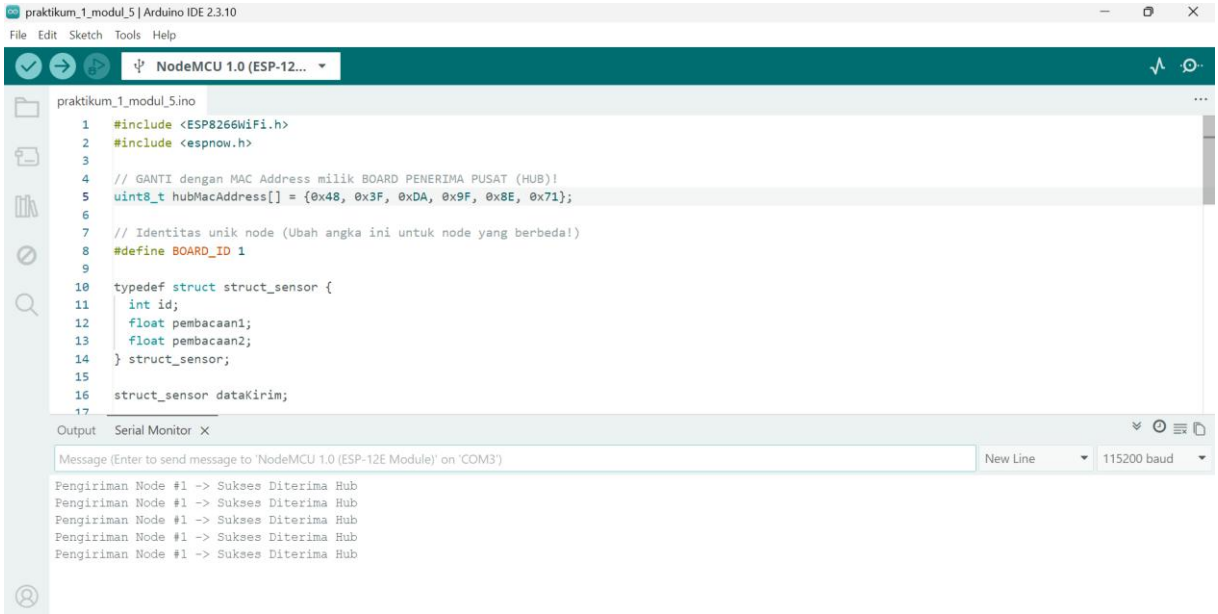


Node mcu 2&3

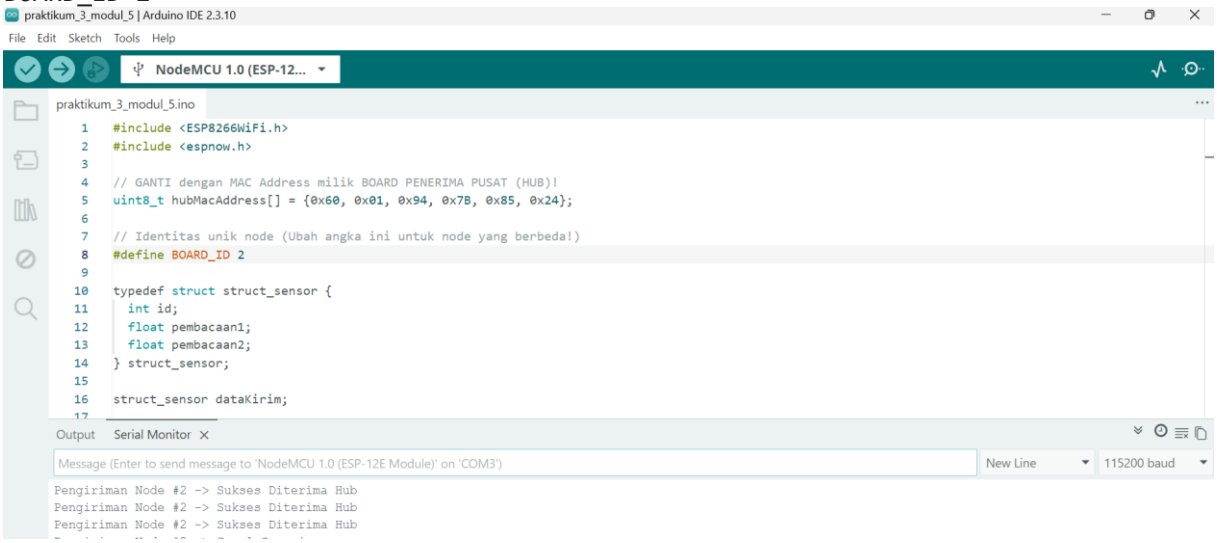


5.5.3 Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)

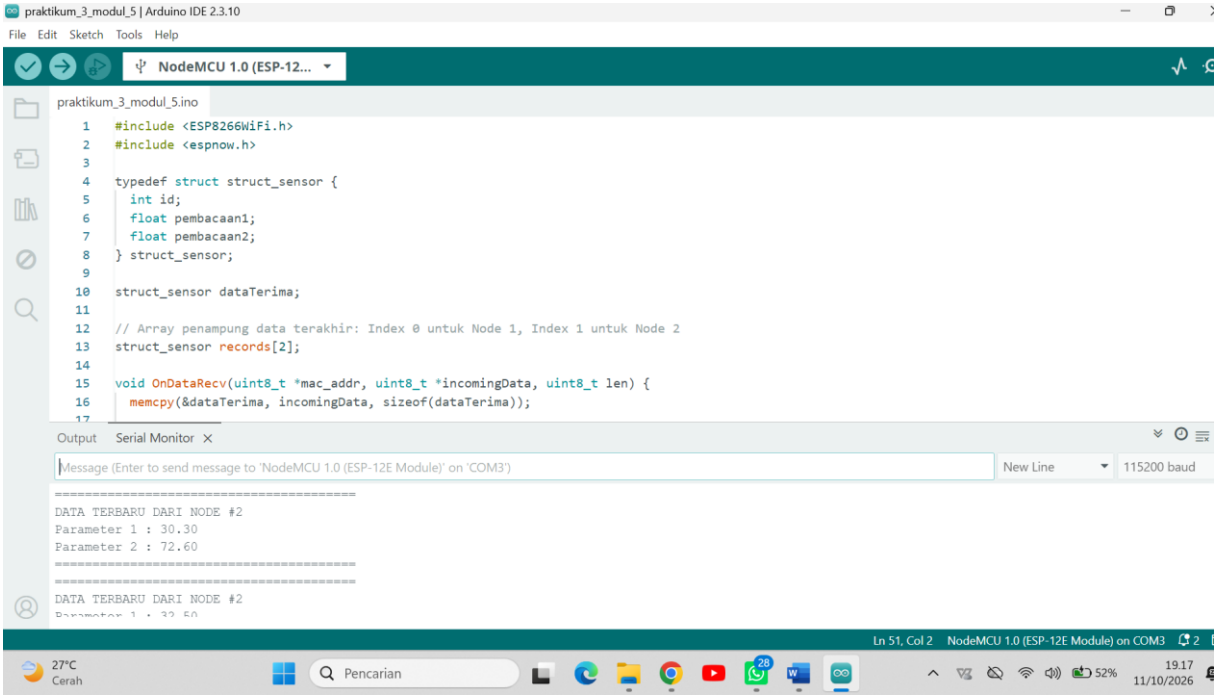
`BOARD_ID 1`



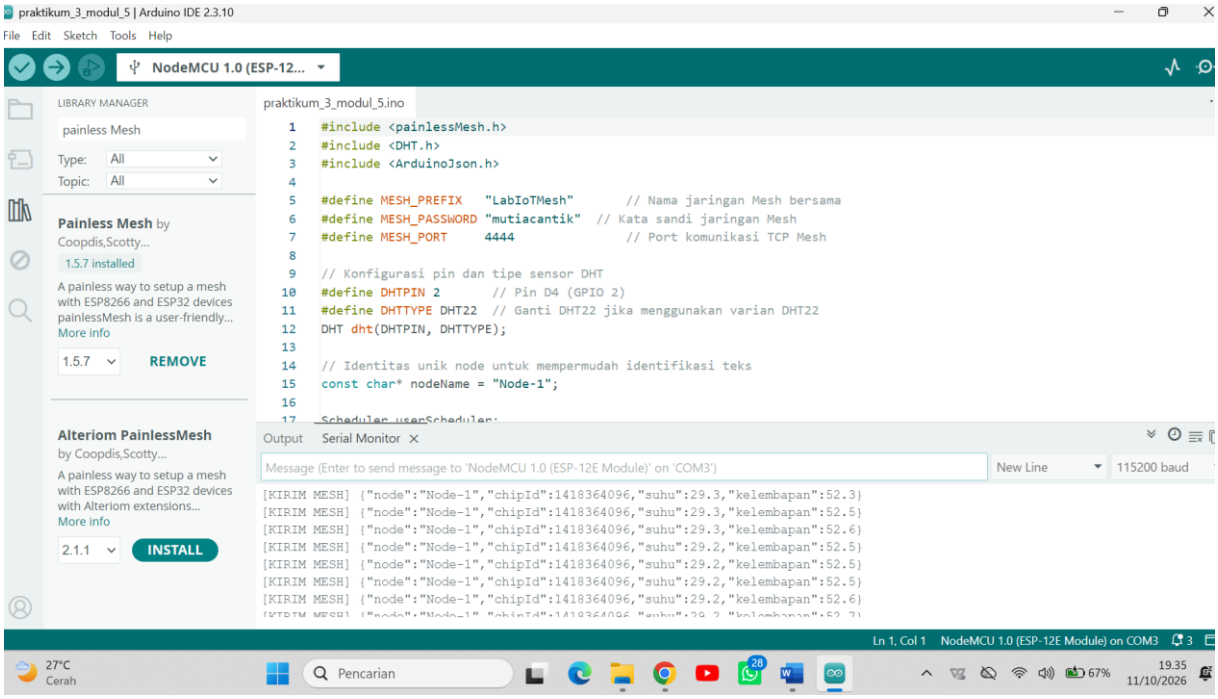
BOARD_ID 2



Konsentrator



5.5.4 Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)



5.6 Latihan

Latihan 1 (Eksperimen Deteksi ACK & Pemutusan Simpul - Praktikum 2

1. Hasil pengamatan

Saat kedua board penerima masih menyala dan berkomunikasi normal, status pengiriman pada Serial Monitor Controller menunjukkan `"Berhasil Diterima"` (`sendStatus == 0`). Setelah kabel USB salah satu board penerima dicabut, status pengiriman ke MAC address board tersebut diharapkan berubah menjadi `"Gagal (Tidak Terjangkau)"`. Sementara itu, pengiriman ke board penerima yang masih aktif dapat tetap berhasil.

2. Penjelasan

ESP-NOW dapat mendeteksi kegagalan pengiriman melalui mekanisme acknowledgment (ACK) pada lapisan Data Link, yaitu Layer 2 MAC. Ketika Controller mengirimkan data, perangkat penerima yang aktif akan memberikan konfirmasi penerimaan pada tingkat MAC. Jika board penerima dimatikan, perangkat tersebut tidak dapat memberikan ACK sehingga pengiriman dapat dilaporkan gagal.

Mekanisme ini tidak memerlukan koneksi TCP karena ESP-NOW bekerja langsung menggunakan komunikasi nirkabel pada lapisan MAC. Namun, status gagal tidak selalu berarti board benar-benar mati; gangguan sinyal atau masalah komunikasi juga dapat menyebabkan kegagalan pengiriman.

Latihan 2 (Eksperimen Dinamika Topologi & Self-Healing - Praktikum 4)

1. Hasil pengamatan saat node terputus

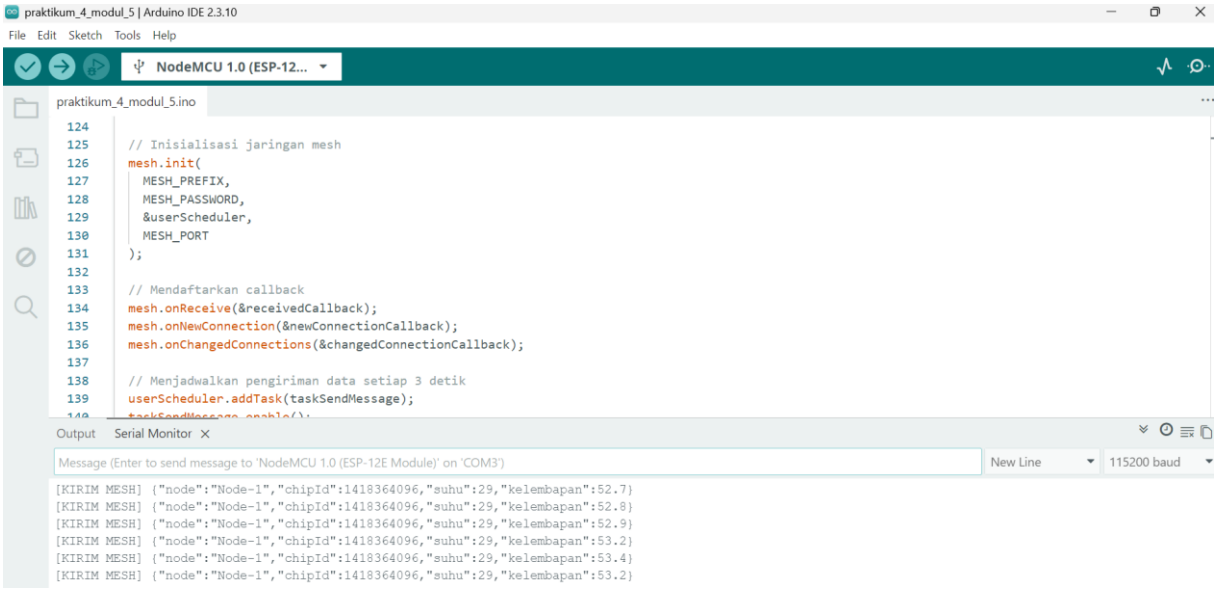
Ketika salah satu board NodeMCU di-reset atau dicabut sumber dayanya, jaringan `painlessMesh` akan mendeteksi perubahan koneksi melalui callback `changedConnectionCallback()`. Perubahan topologi akan ditampilkan pada Serial Monitor board yang masih aktif.

Waktu deteksi node terputus: …… detik (diisi berdasarkan hasil pengamatan).

2. Hasil pengamatan saat node tersambung kembali

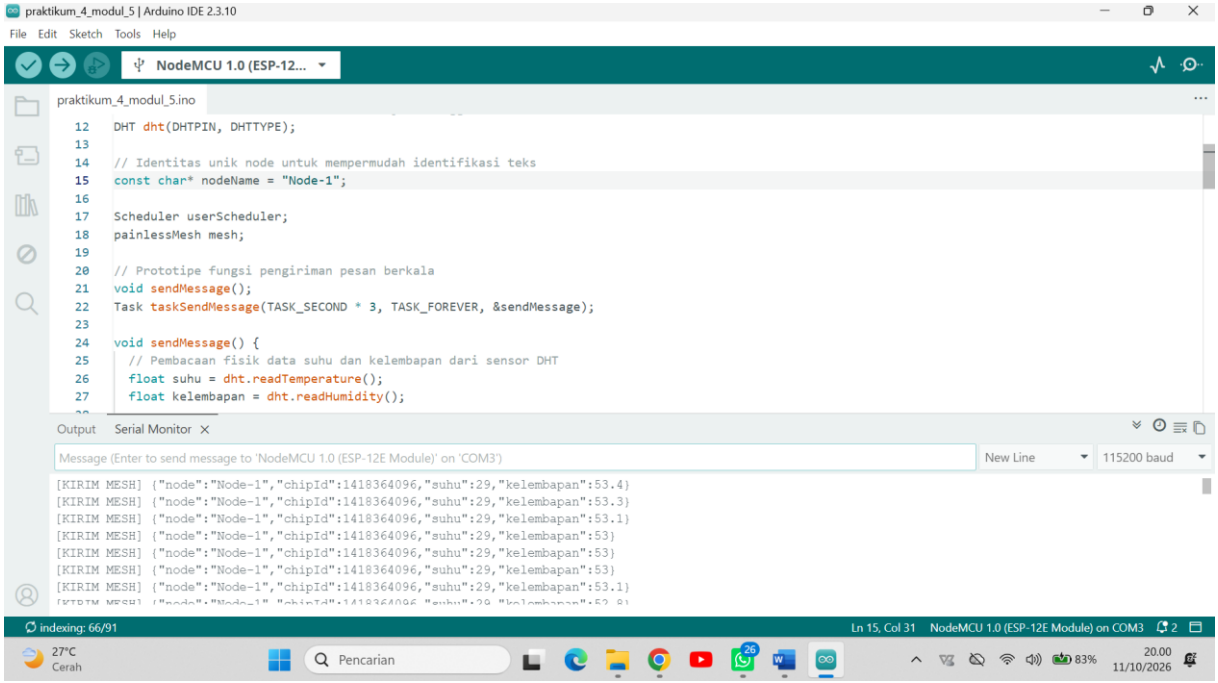
Setelah daya board dinyalakan kembali, node akan mencoba bergabung secara otomatis ke jaringan mesh menggunakan konfigurasi yang sama. Setelah berhasil terhubung, node akan kembali terdaftar tanpa perlu konfigurasi ulang.

Latihan 3 (Eksperimen Modifikasi Filter Telemetri & Ambang Batas JSON - Praktikum 4)

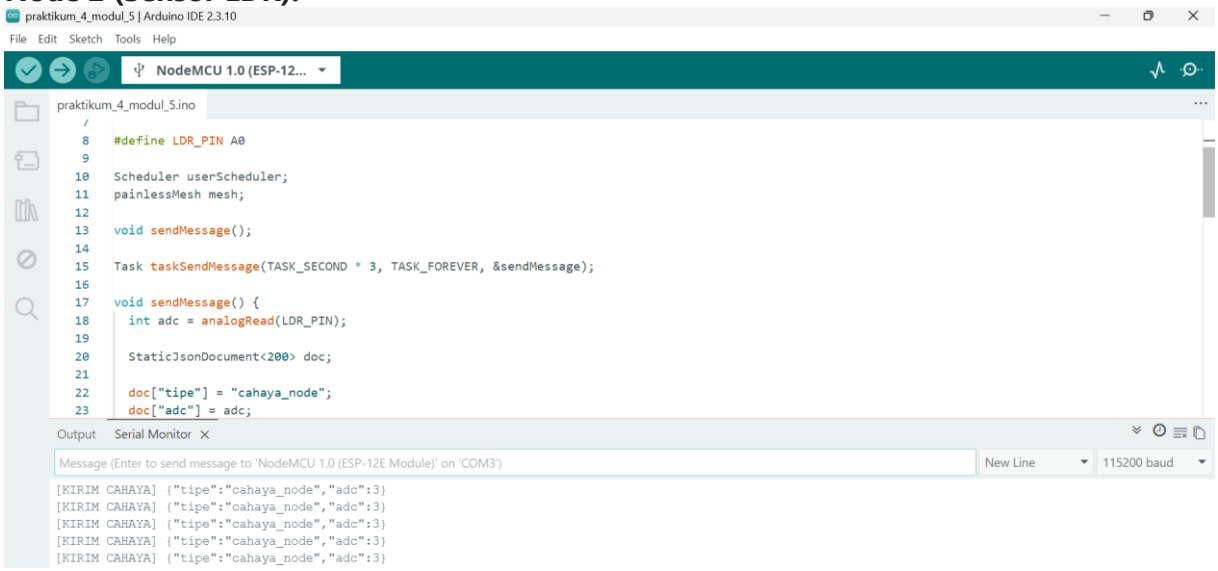


5.7 Tugas: Sistem Telemetri & Otomasi Terdistribusi Berbasis painlessMesh

Node 1 (Sensor DHT)



Node 2 (Sensor LDR):



Node 3 (Hub Aktuator Cerdas):

